📘 Manual de Gestão de Materiais de Catenária

Tipo Manual de Carro - Guia Visual e Prático

DTE Instalações Especiais | Departamento de Catenária

📋 Índice Completo

1. Início e Menu Lateral
2. Stock - Consultar Materiais
3. Entradas - Registar Chegadas
4. Saídas - Registar Saídas
5. Transferências Entre Armazéns
6. Encomendas - Pedidos de Compra
7. Consumos - Relatório de Saídas
8. Projeto - Visualizar Postes
9. Materiais por Poste
10. Relatórios - Análises

11. Backup e Restauração

12. Definições - Configurar

1️⃣ Início e Menu Lateral

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Menu Lateral Principal)

Será incluída a imagem com:
➡️ Seta apontando para "Obra de Vendas Novas"
➡️ Seta apontando para Menu Lateral
➡️ Números destacando Projeto, Armazém, Gestão

O QUÊ

A página inicial mostra o menu lateral com todas as funcionalidades da aplicação. Está organizada em 4 áreas principais: **Obras**, **Projeto**, **Armazém** e **Gestão**.

PARA QUÊ

Permite navegar facilmente entre as diferentes funcionalidades sem perder dados. Mostra qual é a obra selecionada (Vendas Novas ou Pampilhosa) e permite mudar entre elas.

COMO USAR

1. **Trocar obra:** Clica na obra desejada no topo do menu lateral (ex: "Obra de Vendas Novas")
2. **Navegar:** Clica em qualquer opção do menu lateral (Projeto, Stock, Entradas, etc.)
3. **Expandir/Recolher:** Clica na seta ao lado de cada secção (PROJETO, ARMAZÉM, GESTÃO)
4. **Modo escuro/claro:** Clica nos botões "Claro", "Escuro" ou "Auto" no topo

DICAS RÁPIDAS

- ✅ O botão "Novo material" (verde) cria um material novo rapidamente
- ✅ Os botões "Claro", "Escuro" e "Auto" mudam o tema visual
- ✅ O botão "Backup (JSON)" faz download de todos os dados actuais
- ✅ O botão "Restaurar" carrega um backup anterior

🎬 VÍDEO: Início e Menu Lateral (2 min)

Vê como navegar pela aplicação e mudar entre obras

▶ VER VÍDEO

📼 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

2️⃣ Stock - Consultar Materiais

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Painel de Stock com Tabela)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Campo "Pesquisar código"
2️⃣ Dropdown "Armazém"
3️⃣ Botão "Exportar CSV"
4️⃣ Tabela de materiais

O QUÊ

O painel de Stock mostra todos os materiais disponíveis no armazém, com filtros por código, armazém, fornecedor e tipo. Calcula o valor total do stock com preços SAP.

PARA QUÊ

Permite consultar rapidamente a quantidade disponível de qualquer material e saber se está em falta. Mostra os materiais com stock baixo ou esgotado em destaque.

COMO USAR

1. **Pesquisar:** Escreve o código, descrição ou parcialmente no campo "Pesquisar código / descrição"
2. **Filtrar por armazém:** Seleciona no dropdown "Todos os armazém" se queres ver um armazém específico
3. **Filtrar por fornecedor:** Seleciona no dropdown "Todos os fornecedores"

4. **Filtrar por tipo:** Seleciona no dropdown "Todos os tipos"
5. **Ver opções:** Seleciona "Todos", "Só com stock", "Só stock baixo/esgotado"
6. **Exportar:** Clica "⬇ Exportar CSV" para fazer download em Excel
7. **Ver detalhes:** Clica no nome de um material para ver o histórico completo

DICAS RÁPIDAS

- ✅ Materiais com "(empty)" = stock vazio
- ✅ Materiais com "(sem código)" = precisam código SAP
- ✅ Valor total = só conta materiais com preço SAP
- ✅ Filtros funcionam em tempo real

🎬 VÍDEO: Consultar Stock e Filtrar (3 min)

Aprenda a pesquisar materiais, filtrar por armazém e exportar dados

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

3️⃣ Entradas - Registar Materiais que Chegam

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Formulário de Entradas)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Campo "Nº Pedido de Compra"
2️⃣ Campo "Data de entrega"
3️⃣ Botão "Registar entrada"
4️⃣ Opção "Entrada manual"

O QUÊ

Regista quando materiais chegam ao armazém. Pode ser por pedido de compra, manualmente ou importando do SAP (CSV).

PARA QUÊ

Actualiza o stock quando novos materiais chegam. Rastreia quem forneceu, quando chegou e qual era o pedido de compra associado.

COMO USAR - ENTRADA POR PEDIDO DE COMPRA

1. Escreve o nº do Pedido de Compra (ex: 4500851896)
2. Seleciona a data de entrega (DD/MM/YYYY)
3. Confirma o armazém de receção (ex: "Armazém Catenária")

4. Escreve o documento/guia se tiver (nº da guia SAP)
5. Clica **"Registar entrada"** (botão verde)

COMO USAR - ENTRADA MANUAL

1. Seleciona **"Entrada manual"**
2. Escreve o código do material (SAP ou interno)
3. Escreve a quantidade que chegou
4. Seleciona o armazém
5. Seleciona a data
6. Preenche opcionalmente: Nº Pedido, Documento/Guia, Fornecedor, Observações
7. Clica **"Registar entrada"**

DICAS RÁPIDAS

- ✅ Se o pedido existe, mostra os materiais automaticamente
- ✅ Sem pedido? Preenche os dados manualmente
- ✅ Dados gravados aparecem no histórico com data/hora exacta
- ✅ Pode fazer múltiplas entradas do mesmo pedido (parciais)

🎬 VÍDEO: Registar Entradas de Material (4 min)

Como registar chegadas de material por PC ou manualmente

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

4️⃣ Saídas - Registar Materiais que Saem

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Formulário de Saídas)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Dropdown "Tipo de saída"
2️⃣ Campo "Material"
3️⃣ Campo "Quantidade"
4️⃣ Botão "Registar saída"

O QUÊ

Regista quando materiais saem do armazém para a obra, para outro armazém (transferência) ou para outras actividades.

PARA QUÊ

Reduz o stock quando materiais são usados ou movidos. Permite filtrar por datas e localizar saídas específicas no histórico.

COMO USAR

1. **Tipo de saída:** Seleciona "Material individual" ou "Material de montagem"
2. **Material:** Escreve o código (aparece search automática)
3. **Quantidade:** Quanto está a sair (verifica stock disponível)
4. **Armazém de origem:** Onde está guardado
5. **Data:** Quando sai (DD/MM/YYYY)

6. **Destino/Obra/Frente:** Onde vai (ex: obra Vendas Novas, equipa de campo, etc.)
7. **Opcional:** Pedido, Requisição/Documento, Observações
8. Clica **"Registar saída"**

FILTRAR SAÍDAS ANTERIORES

1. Seleciona datas "De" e "Até"
2. Escreve filtro (código, descrição, destino)
3. Clica **"Filtrar"**

DICAS RÁPIDAS

⚠️ Stock insuficiente? A app mostra erro (não permite saída negativa)
✅ Saídas para "montagem" descontam automaticamente dos componentes
✅ Histórico mostra todas as saídas anteriores
✅ Pode filtrar por múltiplos critérios

🎬 VÍDEO: Registar Saídas de Material (4 min)

Como registar saídas, saques para obra e controlar quantidade

▶ VER VÍDEO

📼 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

5️⃣ Transferências entre Armazéns

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Formulário de Transferências)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Campo "Material"
2️⃣ Dropdown "De (armazém)"
3️⃣ Dropdown "Para (armazém)"
4️⃣ Botão "Registar transferência"

O QUÊ

Move materiais entre armazéns diferentes (ex: Armazém Catenária → Estaleiro, ou Vendas Novas → Pampilhosa).

PARA QUÊ

Permite organizar stock entre vários locais. Reduz o stock de um armazém e aumenta no outro, mantendo rastreabilidade.

COMO USAR

1. **Material:** Escreve o código (search automática)
2. **Quantidade:** Quanto está a mover
3. **De (armazém):** Seleciona origem
4. **Para (armazém):** Seleciona destino
5. **Data:** Quando acontece (DD/MM/YYYY)

6. **Opcional:** Documento/Guia, Observações
7. Clica **"Registar transferência"**

DICAS RÁPIDAS

- ✅ Quantidade sai de um armazém e entra no outro no mesmo dia
- ✅ Pode filtrar transferências por datas
- ✅ Se mover para outra obra (Pampilhosa), regista também em "Guias AT"
- ✅ Mantém histórico completo de movimentos

🎬 VÍDEO: Transferências Entre Armazéns (2 min)

Como mover materiais entre diferentes locais de armazenagem

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

6 Encomendas - Pedidos de Compra (SAP)

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Tabela de Encomendas)

Será incluída a imagem com:
1 Campo de Pesquisa de PC
2 Filtro de Status
3 Coluna "Qtd Pedida"
4 Coluna "A ser Fornecida"

O QUÊ

Base de dados de todos os pedidos de compra (PC) do SAP. Mostra o material, quantidade pedida, quanto já foi entregue e quanto falta.

PARA QUÊ

Permite saber qual é o status de cada encomenda e quando deve chegar material. Facilita registar entradas verificando o que foi encomendado.

COMO USAR

1. **Pesquisar:** Escreve número do pedido (ex: 4500851896)
2. **Filtros:** Por status (Aberto, Parcialmente Recebido, Completo)
3. **Ver detalhes:** Clica numa linha para ver todos os materiais dessa PC
4. **Criar entrada:** Quando chega material, vai a "Entradas" e refere este nº de PC

SIGNIFICADO DOS VALORES

- **Qtd Pedida:** Total que foi encomendado
- **Qtd Recebida:** Quanto já chegou
- **A ser Fornecida:** Quanto ainda falta chegar
- **Status:** Aberto = ainda falta; Completo = já chegou tudo

DICAS RÁPIDAS

✅ Encomendas importadas do SAP periodicamente via CSV
✅ Se "A ser fornecida" = 0, material chegou completamente
✅ Clica na PC para ver histórico de recepções parciais
✅ Útil para rastrear atrasos de fornecimentos

🎬 VÍDEO: Consultar Encomendas (Pedidos de Compra) (2 min)

Como ver e acompanhar pedidos de compra do SAP

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

7️⃣ Consumos - Relatório de Saídas

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Relatório de Consumos)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Calendário "Data início"
2️⃣ Calendário "Data fim"
3️⃣ Botão "Exportar CSV"
4️⃣ Tabela de consumos

O QUÊ

Relatório de todos os materiais que sairam do armazém (consumos da obra).

PARA QUÊ

Mostra quanto se gastou de cada material em cada data e para qual obra/destino. Essencial para reconciliação com SAP e mapas de consumo.

COMO USAR

1. **Período:** Seleciona datas de início e fim (ou deixa em branco para tudo)
2. **Filtros:** Por código, descrição, destino, obra, etc. (opcional)
3. **Ver tabela:** Mostra consumos agrupados por material e data
4. **Exportar:** Clica "Exportar CSV" para abrir em Excel

O QUE NÃO INCLUI

❌ **Transferências entre armazéns**
❌ **Ajustes de stock (a menos que marcados como consumo)**
❌ **Roubos ou perdas não confirmadas**

DICAS RÁPIDAS

✅ Ideal para gerar mapas mensais de consumo
✅ Pode filtrar por período (ex: 01/08 a 31/08)
✅ Excel permite somas e gráficos automáticos
✅ Usar para confirmar consumos real vs SAP

🎬 VÍDEO: Gerar Relatório de Consumos (3 min)

Como criar mapas de consumo mensal e exportar para Excel

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

8 Projeto - Visualizar Postes e Desenhos

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Painel Projeto)

Será incluída a imagem com:
1 Campo "Pesquisar poste"
2 Secção "Cadernos de Montagem"
3 Lista de postes
4 Links para desenhos PDF

O QUÊ

Mostra os postes/pórticos da obra, os desenhos associados, componentes e montagens.

PARA QUÊ

Permite ver rapidamente qual é a estrutura de cada poste, que desenhos utiliza, e que peças e quantidades são necessárias.

COMO USAR

1. **Pesquisar poste:** Escreve o nº (ex: 04-26) ou parte da descrição
2. **Ver detalhes:** Clica num poste para expandir e ver desenhos + componentes
3. **Ver desenho:** Clica no nº do desenho para abrir o PDF
4. **Ver componentes:** Mostra peças, quantidades e submontagens

ESTRUTURA APRESENTADA

- **Estruturas e Fundações**
- **Tirante**
- **Consola**
- **Antibalançante e Braço de Chamada**
- **Outros Equipamentos**
- **PDF Original**

DICAS RÁPIDAS

✅ Postes organizados por categoria
✅ Cada desenho lista peças com quantidades exactas
✅ PDFs guardados localmente em projeto_vendas_novas/
✅ Clica no desenho para ver imagem/especificações

🎬 VÍDEO: Explorar Projeto e Postes (3 min)

Como visualizar postes, desenhos e componentes da obra

▶ VER VÍDEO

📹 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

9️⃣ Materiais por Poste - Material Necessário

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Painel Materiais por Poste)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Campo "Pesquisar poste"
2️⃣ Tabela de materiais
3️⃣ Coluna "Quantidade"
4️⃣ Filtros de tipo

O QUÊ

Lista todos os materiais necessários para cada poste, com as quantidades exactas.

PARA QUÊ

Permite saber exactamente que materiais são necessários para cada poste e em que quantidade. Útil para confirmar material antes de sair do armazém e para auditorias.

COMO USAR

1. **Pesquisar:** Escreve nº de poste (ex: 04-26)
2. **Ver materiais:** Clica no poste para ver todos os materiais necessários
3. **Filtros:** Por tipo de material, fornecedor, etc. (opcional)
4. **Verificar stock:** Confirma se temos quantidade suficiente em stock

INFORMAÇÕES MOSTRADAS

- **Código:** SAP ou código interno
- **Descrição:** Nome do material
- **Quantidade:** Unidades necessárias (nem sempre é 1)
- **Fornecedor:** Quem fornece
- **Submontagens:** Componentes que fazem parte de assemblies

DICAS RÁPIDAS

✅ Quantidades exactas de cada material (extraídas de desenhos)
✅ Inclui submontagens e componentes (não só peças finais)
✅ Útil para confirmar material antes de sair do armazém
✅ Comparar com stock disponível

🎬 VÍDEO: Materiais por Poste (2 min)

Como consultar os materiais exatos necessários para cada poste

▶ VER VÍDEO

📼 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

🔟 Relatórios - Análises e Mapas



O QUÊ

Gera relatórios de consumos, stock, valor, e comparações com dados SAP.

PARA QUÊ

Permite fazer mapas mensais de consumo, auditorias de stock, e reconciliação com SAP. Essencial para gestão financeira e controlo de inventário.

COMO USAR

1. **Tipo de relatório:** Seleciona o que precisas (Consumos, Stock, Valor, etc.)
2. **Período:** Seleciona datas de início e fim
3. **Filtros:** Obra, armazém, tipo de material, fornecedor, etc.
4. **Gerar:** A tabela aparece com os dados filtrados
5. **Exportar:** Clica "Exportar CSV" para abrir em Excel

TIPOS DE RELATÓRIO DISPONÍVEIS

- **Consumos:** Materiais que sairam do armazém
- **Stock:** Estado actual do inventário
- **Valor do Stock:** Avaliação monetária (preços SAP)
- **Comparação SAP:** Diferenças entre dados locais e SAP
- **Histórico de Movimentos:** Entradas, saídas e transferências

DICAS RÁPIDAS

✅ Relatórios reflectem dados gravados (não cálculos automáticos)
✅ Pode ser necessário ajustar datas para reconciliar com SAP
✅ Exporta em CSV para processar em Excel
✅ Manter histórico para auditorias posteriores

🎬 VÍDEO: Gerar Relatórios e Análises (3 min)

Como criar relatórios de consumo, stock e comparações com SAP

▶ VER VÍDEO

📼 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

1️⃣1️⃣ Backup e Restauração

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Botões de Backup)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Botão "Backup (JSON)"
2️⃣ Botão "Restaurar"
3️⃣ Mensagem de confirmação
4️⃣ Ficheiro transferido

O QUÊ

Faz download de todos os dados (materiais, movimentos, encomendas, etc.) num ficheiro JSON. Permite restaurar dados anteriores se necessário.

PARA QUÊ

Salvaguardar todos os dados antes de grandes alterações ou mudanças de computador. Protege contra perda de informação e permite recuperação rápida.

COMO FAZER BACKUP

1. Clica no botão **"Backup (JSON)"** no topo da página
2. O ficheiro é automaticamente transferido para a pasta Downloads
3. Nome do ficheiro: **dte_backup_YYYYMMDD_HHMMSS.json**
4. Guarda o ficheiro num local seguro (ex: OneDrive, pen, etc.)

COMO RESTAURAR

1. Clica no botão **"Restaurar"** no topo
2. Seleciona um ficheiro JSON de backup anteriormente guardado
3. ⚠️ **ATENÇÃO:** Confirma (substitui TODOS os dados actuais)
4. A página recarrega com os dados do backup
5. Verifica que tudo está correcto

BOAS PRÁTICAS

⚠️ **Faz backup regularmente (pelo menos 1x por semana)**
⚠️ **Antes de mudanças grandes (importações SAP, etc.)**
⚠️ **Guarda backups com datas no nome para rastreabilidade**
⚠️ **O backup inclui TUDO: materiais, movimentos, encomendas, desenhos, etc.**

DICAS RÁPIDAS

✅ Ficheiro JSON é texto (pode abrir com Bloco de Notas)
✅ Cada backup é independent (podes ter múltiplos)
✅ Restauração é instantânea (recarrega a página)
✅ Antes de restaurar, faz backup do estado actual!

🎬 VÍDEO: Fazer Backup e Restaurar (2 min)

Como salvaguardar dados e restaurar backups anteriores

▶ VER VÍDEO

📼 **Placeholder para vídeo**
Será adicionado em breve

1️⃣ 2️⃣ Definições - Configurar Armazéns e Parâmetros

📸 SCREENSHOT ANOTADA
(Painel de Definições)

Será incluída a imagem com:
1️⃣ Secção "Armazéns"
2️⃣ Secção "Tipos de Material"
3️⃣ Secção "Fornecedores"
4️⃣ Botões "Adicionar / Remover"

O QUÊ

Permite configurar armazéns, tipos de material, fornecedores, e outros parâmetros da aplicação. Customiza a app para diferentes estruturas de armazém.

PARA QUÊ

Gerir os dados mestres da aplicação. Adicionar novos fornecedores, definir tipos de material, e controlar que locais de armazenagem estão disponíveis.

COMO USAR - ARMAZÉNS

1. Vai a **"Definições"** > **"Armazéns"**
2. Para adicionar: Escreve o nome e clica **"Adicionar"**
3. Para remover: Clica **"Remover"** (apenas se sem stock/movimentos)

COMO USAR - TIPOS DE MATERIAL

1. Vai a **"Definições"** > **"Tipos"**
2. Para adicionar: Escreve o tipo (ex: "Cabos", "Estrutura") e clica **"Adicionar"**
3. Tipos aparecem nos filtros e dropdowns automaticamente

COMO USAR - FORNECEDORES

1. Vai a **"Definições"** > **"Fornecedores"**
2. Para adicionar: Escreve o nome/código e clica **"Adicionar"**
3. Aparece na lista de fornecedores em entradas/encomendas

CUIDADOS IMPORTANTES

⚠️ **NÃO apagar armazéns que têm stock ou movimentos históricos**
⚠️ **Tipos e fornecedores usados aparecem nos filtros automaticamente**
⚠️ **Mudanças de parâmetros afectam dados futuros (não retroactivos)**
⚠️ **Faz backup antes de alterações grandes**

DICAS RÁPIDAS

✅ Armazéns devem ser únicos (evita duplicados)
✅ Tipos e fornecedores podem ter nomes/códigos iguais aos do SAP
✅ Configuração é local (não sincroniza com SAP)
✅ Manter nomes consistentes para facilitar pesquisa

🎬 VÍDEO: Configurar Definições (2 min)

Como adicionar armazéns, tipos de material e fornecedores

▶ VER VÍDEO

Placeholder para vídeo

Será adicionado em breve

⚡ Guia Rápida - Atalhos e Dicas Finais

🎯 TAREFAS MAIS COMUNS

TAREFA	PASSOS
Consultar stock de um material	Stock → Pesquisa código → Vê quantidade
Registar entrada de material	Entradas → Nº PC ou entrada manual → Registar
Sacar material para obra	Saídas → Código + quantidade + obra → Registar
Ver material de um poste	Materiais por Poste → Nº poste → Ver lista
Fazer mapa de consumos	Consumos → Datas → Exportar CSV → Excel
Mover material entre armazéns	Transferências → Material + "De/Para" → Registar
Fazer backup de segurança	Backup (JSON) → Guardar ficheiro

💡 DICAS DE OURO

✅ **Sempre preencher dados completos:** Código, quantidade, data, origem/destino. Ajuda na auditoria.

✅ **Usar os filtros:** Pesquisa, período, armazém. Economiza tempo a encontrar dados.

✅ **Verificar stock antes de sair:** A app avisa se há falta. Nunca permite negativo.

✅ **Fazer backup regular:** Mínimo 1x por semana ou antes de mudanças grandes.

✅ **Rastrear com documento/guia:** Preenche nº de PC, guia AT ou documento SAP quando possível.

> ✅ **Exportar para Excel:** Muitos relatórios permitem exportar CSV para análises adicionais.

❓ PERGUNTAS FREQUENTES

P: Posso fazer uma saída sem ter stock?
R: Não. A app avisa e não permite saída negativa. Primeiro ajusta o stock ou faz entrada.

P: Onde estão os dados realmente guardados?
R: Navegador (localStorage) + ficheiro HTML (SEED_DATA). Sempre faz backup para JSON.

P: Como restauro um backup antigo?
R: Clica "Restaurar", seleciona o ficheiro JSON. Atenção: substitui dados actuais.

P: Posso usar isto em móvel/tablet?
R: Sim! Layout adapta-se automaticamente. Dados sincronizam no navegador do dispositivo.

P: Como faço para conciliar com SAP?
R: Vai a "Relatórios", compara consumos/stock com dados SAP. Usa filtros de período.

📘 **Manual de Gestão de Materiais de Catenária**

Tipo Manual de Carro - Guia Visual e Prático

Versão: 1.0 | Criado em: 14/10/2026

Este manual foi criado para auxiliar utilizadores da aplicação de Gestão de Materiais de Catenária.
DTE Instalações Especiais | Departamento de Catenária
Contacto: Rui Simões (rui16simoes@gmail.com)

© 2026 DTE Instalações Especiais. Todos os direitos reservados.